

Spec KB 3-Way Comparative Evaluation Report

작성일: 2026-05-25
기준 시점: 2026-05-25 16:55 KST
대상 워크스페이스: D:\MyWork\verilog

1. Executive Summary

본 보고서는 동일한 spec 문서 집합을 세 가지 방식으로 처리한 결과를 비교 평가한다. 비교 대상은 OpenKB <- raw docs, Graphify raw, OpenKB <- Graphify wiki이다. 평가 목적은 구조 보존, 탐색성, 요약 품질, deep evidence 회수 능력의 차이를 분석하고 실제 운영 구조를 권고하는 데 있다.

- 구조형 지식 그래프의 품질은 Graphify raw가 가장 우수하다.
- 사람 중심 탐색성과 요약형 KB 사용성은 OpenKB <- Graphify wiki가 가장 우수하다.
- 가장 깊은 증거 회수와 원문 coverage는 OpenKB <- raw docs가 가장 우수하다.

결론적으로 단일 방식으로 모든 목적을 해결하기보다, Graphify raw를 backbone으로 두고 OpenKB <- Graphify wiki를 browsing layer로, OpenKB <- raw docs를 evidence fallback으로 두는 계층형 운영이 가장 타당하다.

2. Evaluation Scope

세 방식은 모두 동일한 원본 문서 집합을 기준으로 한다. 소스 경로는 D:\MyWork\verilog\out\spec_documents_20260514_204108 이며, 총 985개 파일로 구성된다.

항목	값
전체 파일 수	985
Markdown (.md)	545
HJSON (.hjson)	367
reStructuredText (.rst)	70
주요 프로젝트	OpenTitan 933, Ibex 52

3. Measured Status Snapshot

Pipeline	Current measurable state	Interpretation
OpenKB <- raw docs	747 hashes / 748 sources / 747 summaries / 47% doc coverage	가장 넓은 coverage를 확보 중이며, 현재도 ingest 진행 중이다.
Graphify raw	8196 nodes / 30054 edges / 33 communities / 100% extracted	결정론적 구조화된 spec graph로서 backbone 역할에 적합하다.
OpenKB <- Graphify wiki	107 hashes / 104 sources / 104 summaries / 52% doc input	2-hop depth 기반의 안정적인 탐색형 KB가 완성되었다.

4. Architectural Strengths and Limits

4.1 OpenKB <- raw docs

원본 문서를 직접 ingest하기 때문에 section-level evidence 보존력이 가장 높다. registers, interfaces, theory_of_operation, testplan 계열에서 강점을 보인다.

- 장점: coverage 최상, deep evidence 최상, 상세 spec 회수에 유리
- 한계: 처리 시간이 가장 길고 retrieval noise 가능성이 가장 크다

4.2 Graphify raw

원본 spec 문서를 직접 구조화하는 결정론적 graph pipeline이다. component, topic, community, hub 관점의 해석이 가장 선명하다.

- 장점: 구조 명확성 최상, 재현성 최상, token cost 없음
- 한계: 자연어 summary 레이어가 없고 analyst-friendly answer surface가 약하다

4.3 OpenKB <- Graphify wiki

Graphify가 먼저 compact wiki/anchor를 만든 뒤 OpenKB가 다시 요약과 개념 연결을 생성한다. 구조 anchor와 탐색성이 균형을 이룬다.

- 장점: summary, related concepts, related documents가 붙어 사람 중심 탐색이 쉽다
- 한계: Graphify에서 이미 압축된 정보 이상의 원문 근거를 복원하지는 못한다

5. Comparative Evaluation Matrix

Category	OpenKB raw	Graphify raw	OpenKB <- Graphify wiki
Source coverage	Highest	High	Medium
Structural clarity	Medium	Highest	High
Natural-language summary	High	Low	High
Concept browsing	Highest	Low	Medium to High
Traceability	High	Highest	High
Processing cost	Highest	Lowest	Low
Processing speed	Slowest	Fastest	Fast
Retrieval noise risk	Medium to High	Low	Low to Medium
Deep evidence fallback	Highest	Medium	Medium
Community / topology analysis	Medium	Highest	High

6. Expert Recommendation

단일 저장소로 완전 통합하기보다 역할 기반 계층 구조를 권장한다. Graphify raw를 구조 backbone으로 유지하고, OpenKB <- Graphify wiki를 analyst browsing layer로 사용하며, OpenKB <- raw docs를 deep evidence fallback으로 두는 방식이 정확도, 비용, 운영 편의성의 균형이 가장 좋다.

Layer	Recommended system	Primary role
Layer 1	Graphify raw	구조 기준면, component map, community map
Layer 2	OpenKB <- Graphify wiki	빠른 summary browsing, concept navigation
Layer 3	OpenKB <- raw docs	상세 spec evidence, section-level fallback

7. Final Conclusion

세 방식은 경쟁 관계라기보다 상호보완 관계에 가깝다. Graphify raw가 가장 좋은 구조형 KG이고, OpenKB <- Graphify wiki가 가장 좋은 탐색형 KB이며, OpenKB <- raw docs가 가장 좋은 증거 백업층이다. 따라서 실제 운영에서는 세 방식을 분리 계층으로 유지하되, 질의 시점에서 late fusion 형태로 결합하는 것이 가장 현실적이다.

부가적으로, 본 시점의 raw OpenKB ingest는 아직 진행 중이므로 최종 deep evidence 비교는 ingest 완료 후 한 차례 더 업데이트하는 것이 바람직하다.